

Experimento fatorial 3×2 em delineamento inteiramente casualizado

Desenvolvimento de mudas de eucalipto em função do tipo de recipiente e da espécie: reestruturação dos dados e análise da interação

Material didático — Estatística Aplicada à Pesca e Aquicultura (EAPA)
Faculdade de Engenharia de Pesca — FEPESCA/IECOS/UFPA — Campus Bragança

1 Contextualização do problema

Um viveiro florestal precisa decidir, simultaneamente, *em que tipo de recipiente* produzir suas mudas e *qual espécie* de eucalipto cultivar. Como as duas decisões serão tomadas ao mesmo tempo, não basta saber qual recipiente é melhor *em média* nem qual espécie cresce mais *em média*: interessa saber se o melhor recipiente *depende* da espécie escolhida. Essa dependência entre fatores é exatamente o que se denomina **interação**, e é a razão pela qual o experimento foi montado em esquema fatorial.

Para responder à questão, instalou-se um experimento em **delineamento inteiramente casualizado** (DIC) com **esquema fatorial 3×2** : três tipos de recipiente para produção de mudas e duas espécies de eucalipto, com **quatro repetições** por combinação, totalizando **24 unidades experimentais**. A variável resposta mensurada foi a **altura média das mudas**, em centímetros, aos 80 dias de idade. O conjunto de dados é o exemplo clássico apresentado em Banzatto & Kronka (1995).

Pergunta de pesquisa. O efeito do tipo de recipiente sobre a altura das mudas aos 80 dias é o mesmo para as duas espécies de eucalipto? Havendo interação, qual a melhor combinação recipiente $\times$ espécie?

2 Estrutura do experimento

Tabela 1: Fatores, níveis e codificação adotada

Fator	Código	Nível	Descrição
Recipiente (fator A, 3 níveis)	R_1	Saco plástico pequeno	Menor volume de substrato
	R_2	Saco plástico grande	Maior volume de substrato
	R_3	Laminado	Recipiente rígido de lâminas
Espécie (fator B, 2 níveis)	E_1	<i>Eucalyptus citriodora</i>	Espécie 1
	E_2	<i>Eucalyptus grandis</i>	Espécie 2

- **Delineamento:** inteiramente casualizado (DIC) — as 24 unidades experimentais são homogêneas e os tratamentos foram sorteados livremente entre elas.
- **Esquema de tratamentos:** fatorial $3 \times 2 \Rightarrow 6$ tratamentos (combinações $R_i E_j$).
- **Repetições:** $r = 4$ por tratamento $\Rightarrow N = 3 \times 2 \times 4 = 24$.

- **Unidade experimental:** um recipiente com mudas; **unidade de observação:** a altura média das mudas daquele recipiente.
- **Variável resposta:** altura média das mudas (cm), aos 80 dias de idade.

3 Dicionário de variáveis

A Tabela 2 define formalmente cada coluna do conjunto de dados reestruturado. Esse dicionário é parte indispensável da documentação: ele fixa o nome, o tipo e o papel de cada variável na análise, evitando ambiguidades na leitura do arquivo em qualquer software.

Tabela 2: Dicionário das variáveis do conjunto de dados `mudas_eucalipto`

Variável	Tipo	Valores admissíveis	Papel na análise
ue	Inteiro	1 a 24	Identificador da unidade experimental
recipiente	Qualitativa nominal (fator)	R1, R2, R3	Fator A — efeito principal
recipiente_desc	Texto	Saco pequeno; saco grande; laminado	Rótulo descritivo do fator A
especie	Qualitativa nominal (fator)	E1, E2	Fator B — efeito principal
especie_desc	Texto	<i>E. citriodora</i> ; <i>E. grandis</i>	Rótulo descritivo do fator B
repeticao	Inteiro	1 a 4	Identifica a repetição dentro do tratamento
altura_cm	Quantitativa contínua	$\mathbb{R}^+$ (cm)	Variável resposta

Por que reestruturar? A tabela original apresenta os dados em formato *largo* (cada espécie em um bloco de colunas, cada recipiente em um bloco de linhas). Esse arranjo é compacto para leitura humana, mas **não** é aceito diretamente por rotinas de análise: nele, uma mesma coluna mistura observações de tratamentos diferentes e os níveis dos fatores ficam implícitos na posição da célula. No formato **tidy** (Tabela 3), *cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável*: os fatores tornam-se colunas explícitas e a análise passa a ser escrita diretamente como `altura_cm ~ recipiente * especie`.

4 Dados em formato *tidy*

Tabela 3: Altura média das mudas (cm) aos 80 dias — 24 observações em formato longo

ue	recipiente	especie	repeticao	altura_cm	ue	recipiente	especie	repeticao	altura_cm
1	R1	E1	1	26,2	13	R2	E2	1	19,6
2	R1	E1	2	26,0	14	R2	E2	2	21,1
3	R1	E1	3	25,0	15	R2	E2	3	19,0
4	R1	E1	4	25,4	16	R2	E2	4	18,6
5	R1	E2	1	24,8	17	R3	E1	1	22,8
6	R1	E2	2	24,6	18	R3	E1	2	19,4
7	R1	E2	3	26,7	19	R3	E1	3	18,8
8	R1	E2	4	25,2	20	R3	E1	4	19,2
9	R2	E1	1	25,7	21	R3	E2	1	19,8
10	R2	E1	2	26,3	22	R3	E2	2	21,4
11	R2	E1	3	25,1	23	R3	E2	3	22,8
12	R2	E1	4	26,4	24	R3	E2	4	21,3

Arquivo correspondente: `mudas_eucalipto_tidy.csv` (as colunas descritivas `recipiente_desc` e `especie_desc` também constam do arquivo e foram omitidas aqui por economia de espaço).

5 Tabela de médias

Tabela 4: Médias das combinações e médias marginais (cm), com desvios-padrão entre parênteses

Recipiente	E_1 (<i>citriodora</i>)	E_2 (<i>grandis</i>)	Média do recipiente
R_1 — saco pequeno	25,650 (0,551)	25,325 (0,950)	25,488
R_2 — saco grande	25,875 (0,602)	19,575 (1,097)	22,725
R_3 — laminado	20,050 (1,850)	21,325 (1,226)	20,688
Média da espécie	23,858	22,075	22,967

A leitura das médias já antecipa o resultado central: no recipiente R_2 a espécie E_1 supera E_2 em mais de 6 cm, ao passo que em R_3 a ordem se *inverte* e em R_1 as duas espécies praticamente se equivalem. Perfis que se cruzam são a assinatura gráfica da interação (Figura 1).

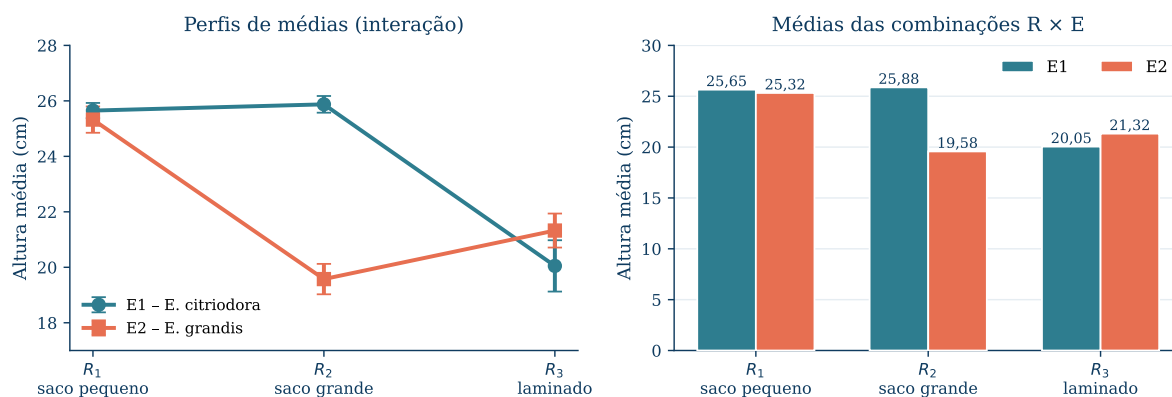


Figura 1: Perfis de médias (esquerda; barras = erro-padrão) e médias das seis combinações recipiente $\times$ espécie (direita)

6 Modelo estatístico e hipóteses

O modelo do fatorial 3×2 em DIC, com efeitos fixos, é

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk},$$

com $i = 1, 2, 3$ (recipientes), $j = 1, 2$ (espécies) e $k = 1, \dots, 4$ (repetições), em que:

- y_{ijk} — altura média (cm) observada na k -ésima repetição da combinação $R_i E_j$;
- μ — média geral;
- α_i — efeito do i -ésimo recipiente (fator A);
- β_j — efeito da j -ésima espécie (fator B);
- $(\alpha\beta)_{ij}$ — efeito da interação entre recipiente e espécie;
- $\varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, independentes — erro experimental.

Hipóteses testadas

(1) Interação — teste prioritário

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad \text{versus} \quad H_1 : (\alpha\beta)_{ij} \neq 0 \quad \text{para algum par } (i, j).$$

(2) Efeito principal de recipientes $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

(3) Efeito principal de espécies $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$.

Ordem de leitura da ANOVA. A interação é sempre examinada *primeiro*. Se ela for significativa, os efeitos principais perdem interpretação autônoma — afirmar que “ E_1 é superior a E_2 ” seria falso para R_3 — e a análise deve prosseguir pelo **desdobramento**, isto é, pelo estudo de um fator dentro de cada nível do outro. Somente quando a interação *não* é significativa faz sentido interpretar as médias marginais.

7 Quadro da análise de variância

Tabela 5: ANOVA do fatorial 3×2 em DIC ($\alpha = 0,05$)

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	valor- p
Recipientes (A)	2	92,8608	46,4304	36,20	<0,0001
Espécies (B)	1	19,0817	19,0817	14,88	0,0012
Interação A $\times$ B	2	63,7608	31,8804	24,85	<0,0001
Resíduo	18	23,0900	1,2828		
Total	23	198,7933			

Média geral = 22,967 cm • CV = 4,93% • $F_{\text{tab}}(2; 18; 0,05) = 3,55$ • $F_{\text{tab}}(1; 18; 0,05) = 4,41$.

A interação recipiente $\times$ espécie é altamente significativa ($F = 24,85$; $p < 0,0001$). Portanto, os efeitos principais **não** devem ser interpretados isoladamente: passa-se ao desdobramento. O coeficiente de variação de 4,93% indica excelente precisão experimental.

8 Desdobramento da interação

8.1 Espécies dentro de cada recipiente

Tabela 6: Efeito de espécies dentro de cada tipo de recipiente

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	valor- <i>p</i>
Espécies dentro de R_1	1	0,2113	0,2113	0,16	0,6897 (ns)
Espécies dentro de R_2	1	79,3800	79,3800	61,88	<0,0001
Espécies dentro de R_3	1	3,2513	3,2513	2,54	0,1288 (ns)
Resíduo	18	23,0900	1,2828		

Conferência: $0,2113 + 79,3800 + 3,2513 = 82,8425 = SQ_{\text{Espécies}} + SQ_{\text{Interação}} = 19,0817 + 63,7608$.

As espécies diferem **apenas** no saco plástico grande (R_2), onde *E. citriodora* (25,875 cm) supera *E. grandis* (19,575 cm). Nos demais recipientes as duas espécies apresentam desempenho estatisticamente equivalente.

8.2 Recipientes dentro de cada espécie

Tabela 7: Efeito de recipientes dentro de cada espécie

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	valor- <i>p</i>
Recipientes dentro de E_1	2	87,1217	43,5608	33,96	<0,0001
Recipientes dentro de E_2	2	69,5000	34,7500	27,09	<0,0001
Resíduo	18	23,0900	1,2828		

Como ambos os desdobramentos são significativos, aplica-se o teste de Tukey entre os três recipientes, separadamente para cada espécie ($\Delta_{\text{Tukey}} = q_{(3;18;0,05)} \sqrt{QM_{\text{res}}/r} = 3,609 \times \sqrt{1,2828/4} = 2,044 \text{ cm}$).

Tabela 8: Comparação de médias (cm) pelo teste de Tukey a 5%

Recipiente	E_1 — <i>citriodora</i>	E_2 — <i>grandis</i>
R_1 — saco plástico pequeno	25,650 a	25,325 a
R_2 — saco plástico grande	25,875 a	19,575 b
R_3 — laminado	20,050 b	21,325 b

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

9 Interpretação e recomendação

1. **Há interação significativa** entre recipiente e espécie ($p < 0,0001$): o desempenho relativo dos recipientes *depende* da espécie cultivada — interpretar apenas as médias marginais levaria a erro.
2. **Para *E. citriodora* (E_1)**, os sacos plásticos — pequeno ou grande — são equivalentes entre si e superiores ao laminado.
3. **Para *E. grandis* (E_2)**, apenas o saco plástico pequeno se destaca; o saco grande e o laminado não diferem entre si e produzem mudas mais baixas.
4. **Recomendação prática:** se o viveiro trabalha com as duas espécies e deseja um único recipiente, o **saco plástico pequeno (R_1)** é a escolha robusta — é o único que figura no grupo superior para ambas as espécies, com a vantagem adicional de menor consumo de substrato.

Referência

- [1] BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. **Experimentação agrícola**. 3. ed. Jaboticabal: FUNEP, 1995.

Documento preparado para a disciplina de Estatística Aplicada (EAPA) — FEPESCA/IECOS/UFPA, Campus Bragança.